

Predlog projekta

Osnovi računarske inteligencije

1. Naziv teme

Detekcija emocija iz govora metodama mašinskog učenja

2. Definicija problema

Problem koji se rešava jeste automatsko prepoznavanje emocija izraženih u ljudskom govoru. Govorna komunikacija ne prenosi samo informaciju o sadržaju rečenice, već i niz paralingvističkih obeležja (intonacija, jačina glasa, tempo, melodija) koja odražavaju emocionalno stanje govornika.

Zadatak sistema je da, na osnovu takvih akustičkih karakteristika, prepozna emociju koju govornik izražava. Ulaz u sistem predstavlja audio zapis izgovorene rečenice, dok izlaz treba da bude predikcija jedne od unapred definisanih kategorija emocija (npr. sreća, tuga, ljutnja, neutralno, strah, gađenje, iznenađenje).

Formalno posmatrano, radi se o problemu klasifikacije, gde se audio signal transformiše u skup numeričkih karakteristika (npr. MFCC koeficijenti, mel-spektrogram, pitch), a zatim se te karakteristike koriste kao ulaz modela mašinskog učenja. Cilj je izgraditi model koji može da nauči obrasce specifične za svaku emociju i da ih uspešno generalizuje na nove, do tada neviđene audio snimke.

3. Motivacija

Razumevanje i prepoznavanje emocija iz govora predstavlja važan izazov u savremenoj veštačkoj inteligenciji i ima značajne praktične primene. Govor je jedan od osnovnih načina ljudske komunikacije, a emocije koje prenosi često imaju podjednako veliki značaj kao i sam sadržaj izgovorenih reči. Sistem koji može da automatski prepozna emocije govornika omogućio bi računarima da na prirodni i prilagođeniji način komuniciraju sa ljudima.

Potencijalne primene ovakvih sistema su brojne:

- **Korisnička podrška i call centri** – automatsko prepoznavanje frustriranih ili nezadovoljnih korisnika omogućilo bi bržu reakciju i personalizovanu pomoć.
- **Obrazovanje** – u e-learning okruženjima, ovakvi sistemi mogu da prate angažovanost i emocionalno stanje studenata tokom nastave.
- **Zdravstvo i psihologija** – sistemi mogu da pomognu u detekciji depresije, anksioznosti ili drugih poremećaja kroz analizu emocionalnog tona glasa.
- **Pametni asistenti i ljudsko-računarski interfejsi** – asistenti poput Alexe, Google Assistant-a ili Siri mogu da postanu “emocionalno svesni”, što bi unapredilo korisničko iskustvo.

Samim tim, razvoj modela za automatsko prepoznavanje emocija iz govora doprinosi stvaranju inteligentnijih i empatičnijih sistema, što je od velikog značaja kako za industriju, tako i za društvo u celini.

4. Skup podataka

Planirani skup podataka je **RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song)**.

- **Link:** RAVDESS Dataset
- **Broj instanci:** 7356 audio fajlova (24 glumca, 8 emocija)
- **Atributi:** audio signali (.wav), a najznačajniji atributi biće akustičke karakteristike poput MFCC koeficijenata, ton (pitch), energija i spektrogram.
- **Ciljno obeležje:** emocija koju govor prenosi.
- **Klase:** neutralno, mirno, srećno, tužno, ljutito, uplašeno, odvratno, iznenađeno.
- Raspodela je približno uravnotežena, ali sa malim razlikama po glumcima i polu.

5. Pretprocesiranje podataka

- Konverzija audio fajlova u uniformni format (mono, 16kHz).
- Ekstrakcija osobina pomoću biblioteke **Librosa** (MFCC, Mel-spektrogram, ZCR, pitch).
- Standardizacija vrednosti osobina.
- Podela podataka na train/validation/test skupove.

6. Metodologija

Proces rešavanja problema obuhvata sledeće korake:

1. Učitavanje i pretprocesiranje audio zapisa.
2. Ekstrakcija relevantnih karakteristika (MFCC, spektrogrami).
3. Treniranje i poređenje više algoritama:
 - **KNN** (k-najbližih suseda)
 - **Naivni Bajes**
 - **Konvolutivna neuronska mreža (CNN)** – trenirana na spektrogramima
4. Upoređivanje performansi modela.
5. Evaluacija na test skupu.

Ulaz modela: numeričke karakteristike (MFCC i dr.) ili slike spektrograma.

Izlaz modela: klasa emocije.

(Diagram: Audio → Pretprocesiranje → Ekstrakcija osobina → Model (KNN, NB, CNN) → Predikcija emocije.)

7. Način evaluacije

- Podela podataka: 70% train, 15% validation, 15% test.

- Metrike:
 - **Accuracy** (ukupna tačnost)
 - **F1-score** (posebno značajan zbog moguće neuravnoteženosti klasa).
- Upoređivanje performansi algoritama.
- Analiza konfuzione matrice za razumevanje grešaka.

8. Tehnologije

- **Python 3**
- Biblioteke: **Librosa, scikit-learn, Keras/TensorFlow, NumPy, Matplotlib**
- Okruženje: PyCharm ili Visual Studio Code

9. Relevantna literatura

- Livingstone, S. R., & Russo, F. A. (2018). *The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS)*. [Link to data](#)
- [Emotion recognition using speech \(GitHub repo\)](#)
- [DataFlair tutorial – Speech Emotion Recognition](#)
- [How to Make a Speech Emotion Recognizer Using Python and Scikit-learn](#)